# Internet das Coisas

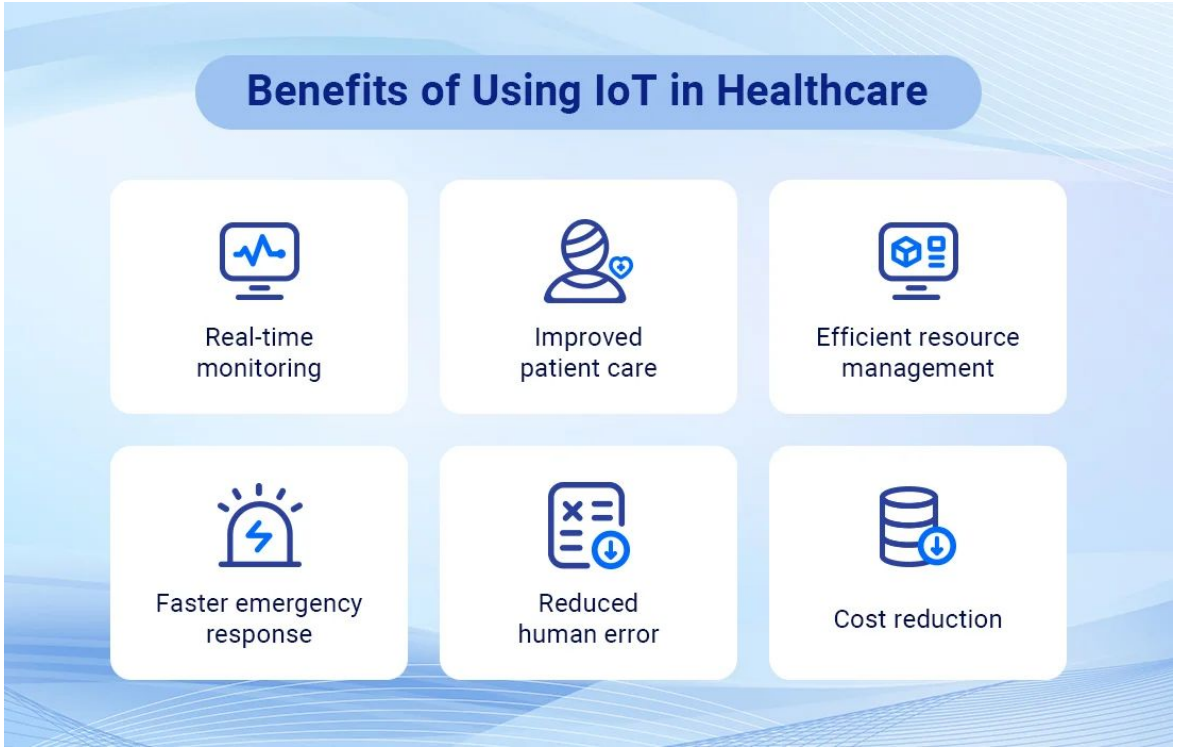
Informática e Sociedade - Felipe Braz, Matheus Peixoto, Pedro Henrique Oliveira

# Motivação

# A importância do IoT

- Melhoria na qualidade de vida das pessoas;
- Inovação no setor de saúde (Health IoT);
- Otimização de recursos e redução de custos;
- Impulso à indústria 4.0;
- Sustentabilidade e meio ambiente;
- Tomada de decisão baseada em dados;
- Desenvolvimento de cidades inteligentes (Smart Cities);
- Inclusão digital e novos modelos de negócio.

# Melhoria na qualidade de vida das pessoas e Health IoT




Monitoramento remoto de saúde (wearables que enviam dados em tempo real)

Automação residencial (economia de tempo e conforto)

# Otimização de recursos e redução de custos

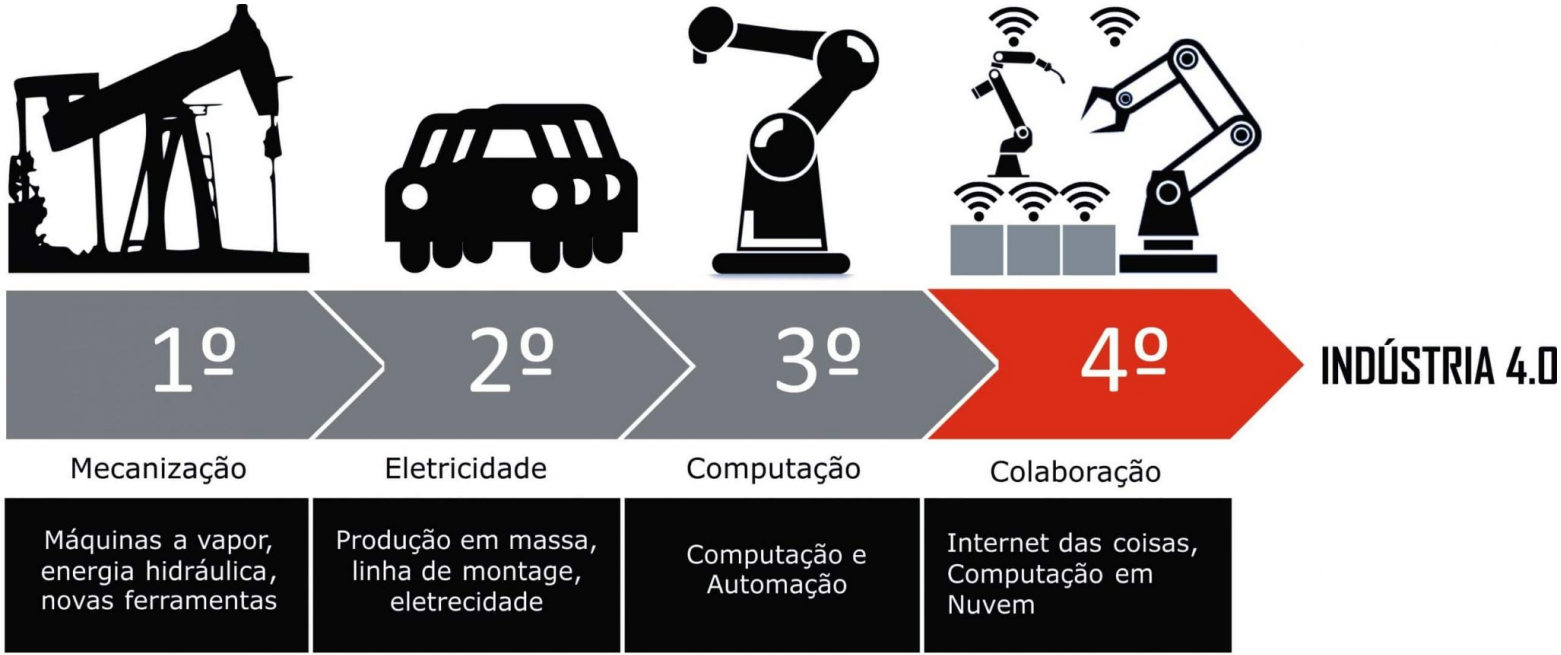



Medição inteligente de energia/água (smart meters) para evitar desperdícios;

Gerenciamento automatizado de iluminação e climatização em edifícios.



# Impulso à indústria 4.0



# Desenvolvimento de cidades inteligentes (Smart Cities)




**Melhor mobilidade**

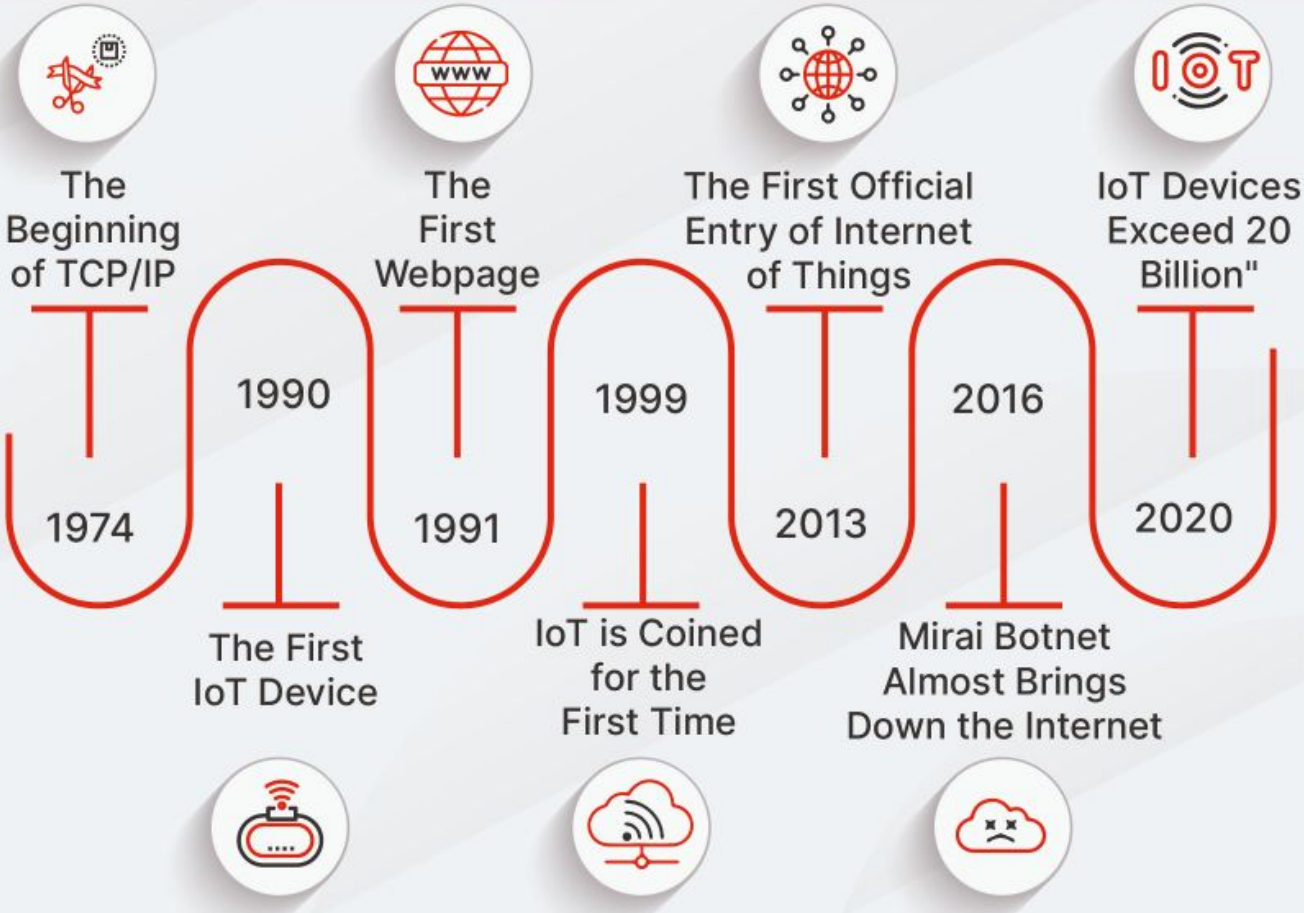
Porto Alegre terá novo trecho com Solução Digicon para trânsito mais inteligente.

Controle inteligente de tráfego (semáforos que se ajustam conforme o fluxo de veículos);

Gestão integrada de transporte público, iluminação pública e coleta de lixo.

# História

# A Historic Timeline of Internet of Things



# Raízes do conceito (década de 1980–1990)

Nos anos 1980, já havia experimentos de “machine-to-machine” (M2M), em que dispositivos eletrônicos trocavam dados entre si (por exemplo, sistemas de telemetria industrial).

Em 1999, Kevin Ashton, do MIT, cunhou o termo “Internet of Things” para descrever a ideia de conectar objetos físicos à internet por meio de sensores e identificadores (RFID), sobretudo no contexto de cadeias de suprimento.

# Primeiras aplicações (década de 2000)

Entre 2000 e 2010, houve iniciativas de prototipagem em laboratórios e empresas de logística, mas a adoção ainda era restrita (alto custo de sensores, conectividade limitada).

Foram desenvolvidos os primeiros “smart meters” (medidores inteligentes) de energia e água, embora em escala experimental e em poucos países.

# Expansão e maturidade (década de 2010–2020)

A popularização de redes sem fio (Wi-Fi mais barato, 3G/4G em massa) e a queda no custo de sensores e módulos de comunicação (por exemplo, ESP8266, Arduino) possibilitaram implantações em larga escala.

Em 2011–2015, empresas de tecnologia e startups começaram a investir pesadamente em plataformas de IoT na nuvem (AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT), facilitando a coleta, armazenamento e análise de dados.

Surgiram casos reais de uso em agricultura de precisão, automação residencial (casas inteligentes) e indústria 4.0. Governos começaram a planejar cidades inteligentes (Smart Cities) com projetos-piloto de semáforos conectados, iluminação pública automatizada e monitoramento ambiental.

# Consolidação e avanços recentes (2020–presente)

Com a ampla adoção do 5G e redes LPWAN (como LoRaWAN e NB-IoT), tornou-se viável conectar milhões de sensores de baixo consumo energético em áreas maiores.

Integração de IoT com Inteligência Artificial: hoje, não é apenas “sensores coletando dados”, mas sim análise em tempo real por algoritmos de Machine Learning/Deep Learning que permitem manutenção preditiva, detecção de anomalias e automação inteligente.

Crescimento de abordagens de IoT distribuído (edge computing), em que parte do processamento acontece no próprio dispositivo ou próximo a ele, reduzindo latência e consumo de banda.

# Por que ainda é um tema atual?

**Escalabilidade:** estima-se que até 2030 haverá dezenas de bilhões de dispositivos conectados — isso continua sendo uma fronteira de pesquisa e engenharia (como gerenciar tantas conexões, segurança e interoperabilidade).

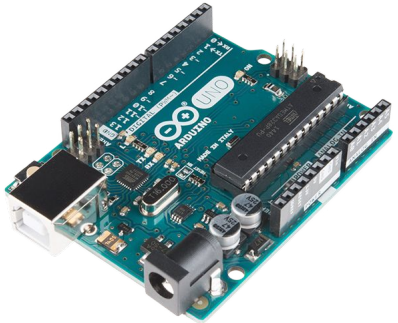
**Novas camadas tecnológicas**: 6G (pesquisas iniciais), computação quântica, blockchain para rastreabilidade de dados IoT etc. Essas inovações mantêm o campo em constante evolução.

**Questões de privacidade e regulamentação**: quanto mais sensores coletando dados sensíveis (saúde, hábitos de consumo, deslocamento), mais urgente fica definir políticas sólidas de proteção de dados (leis como GDPR na Europa ou LGPD no Brasil), o que gera debates recentes sobre ética, transparência e governança de IoT.

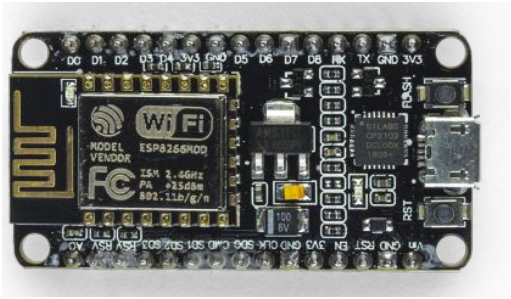
# Conceitos do IoT

# Microcontroladores e Microcomputadores

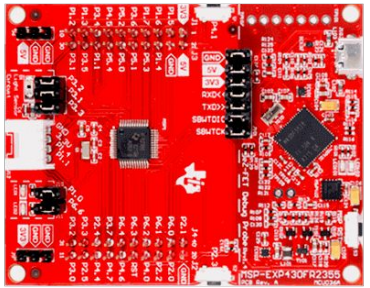
**Microcontroladores:** Um sistema nervoso que pensa em como lidar com dados e controla outros hardwares para executarem funções.



Atmega328P para o ArduinoUno



ESP8266 para o NodeMCU



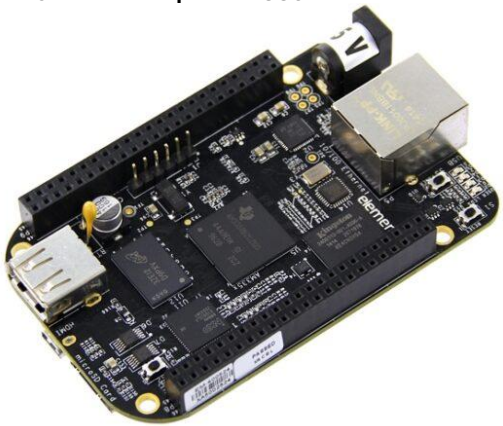
MSP430 para baixo consumo energético

# Microcontroladores e Microcomputadores

**Microcomputadores:** Um cérebro completo com memória e capaz de executar multitarefas, com componentes agrupados no menor espaço possível, possuindo um microprocessador

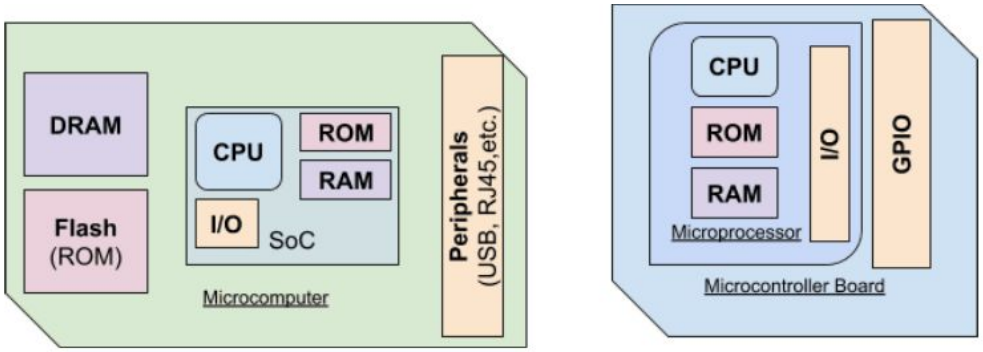


Raspberry Pi 5 com 16GB RAM



BeagleBone Black com GPU

# Microcontroladores e Microcomputadores




*CPUs are part of Chips such as SoCs and MCUs, which in turn are part of a board such as a Microcomputer (RPi) or a Microcontroller Board (Arduino).*

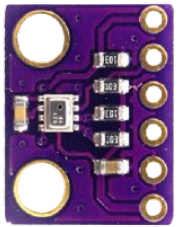
Fonte da image: https://www.jaycon.com/microprocessor-vs-microcontroller-vs-microcomputer/

# Dispositivos Sensores e Atuadores

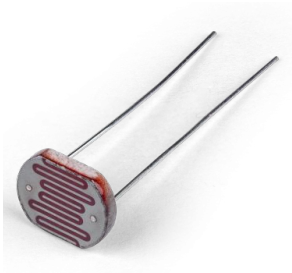
**Sensores**: coletam dados físicos (temperatura, pressão, luminosidade, movimento etc.) e os transformam em sinais digitais.



Temperatura



Pressão



Luminosidade



Presença




RFID

# Dispositivos Sensores e Atuadores

**Atuadores**: recebem comandos digitais e realizam ações no mundo físico aplicando força e/ou realizando movimentos (motores, válvulas, bombas,  relés, displays etc.).



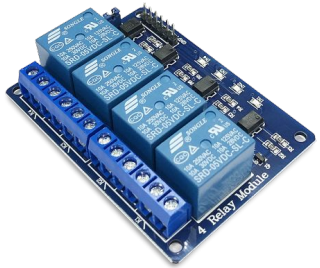
Servo motor



Válvula Solenoide



Bomba hidráulica




Relé de 4 canais

# Protocolos de Comunicação entre dispositivos

**MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)**: Leve e eficiente, usa modelo publish/subscribe. Ideal para conexões instáveis.

**CoAP (Constrained Application Protocol)**: Baseado em HTTP, com requisição/resposta. Voltado para sensores e atuadores.

**AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)**: Comunicação assíncrona com suporte a filas. Usado em sistemas distribuídos.

**I2C (Inter-Integrated Circuit):** Protocolo síncrono que permite múltiplas conexões na mesma porta. Necessita de dois cabos, um para os dados e outro para o relógio, permitindo saber quando começa e termina cada bit. É um dos protocolos mais usados pelo Arduino

# Protocolos de conexão

**Wi-Fi**: Transmissão de dados em altas velocidades, mas para locais próximos

**Bluetooth Low Energy (BLE):** Variação do Bluetooth para sistemas que precisam enviar poucos dados

**Zigbee**: Cria uma rede privada para automação residêncial

**LoRaWAN**: Utiliza o protocolo LoRa para que sensores enviem informações a longas distâncias com baixo consumo energético

**5G**: Transmissão de grandes volumes de dados de forma extremamente rápida

# Arquitetura em Camadas (Edge, Fog e Cloud)

**Edge Computing:** processamento feito no próprio dispositivo ou próximo a ele, reduzindo latência e consumo de banda.

**Fog Computing:** camada intermediária (gateways, roteadores) que faz pré-processamento e agregação antes de enviar à nuvem.

**Cloud Computing:** armazenamento, processamento e análise em data centers, permitindo escalabilidade e modelos avançados de Machine Learning.

# Segurança e Privacidade

- Autenticação de dispositivos (certificados, chaves simétricas).
- Criptografia de dados em trânsito (TLS/DTLS) e em repouso.
- Gestão de identidades (IoT Identity Management) e políticas de permissão.
- Privacidade através da anonimização ou pseudonimização de dados sensíveis (ex.: informações de saúde, localização).

# Escalabilidade e Gerenciamento de Recursos

- Capacidade de suportar milhões ou bilhões de dispositivos conectados.
- Balanceamento de carga em gateways e serviços de backend.
- Otimização de consumo de energia (modos de baixo consumo, wake-up por evento).

# Análise de Dados e Inteligência Artificial

- Coleta contínua de dados que alimentam modelos de Machine Learning/Deep Learning para detecção de anomalias, predição e manutenção preditiva.

- Dashboards em tempo real para visualização de métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs).

# Discussão

# Impactos positivos para a sociedade

**Qualidade de vida e saúde:** monitoramento remoto de pacientes, wearables que alertam precocemente sobre anomalias.

**Eficiência e economia de recursos:** smart grids e medidores inteligentes reduzem desperdício de energia e água.

**Segurança e prevenção:** sensores em residências e cidades detectam incêndios, vazamentos e outros riscos em tempo real.

# Impactos positivos para a sociedade

**Sustentabilidade ambiental:** monitoramento de poluição, gestão de resíduos e agricultura de precisão diminuem impactos no meio ambiente.

**Acessibilidade e inclusão:** soluções IoT facilitam a vida de pessoas com mobilidade reduzida (botões de chamada, assistência domiciliar automática).

# Impactos negativos para a sociedade

**Riscos à privacidade:** coleta massiva de dados pessoais (hábitos, localização, saúde) sem controle adequado.

**Vulnerabilidades de segurança:** dispositivos mal protegidos podem ser alvo de ataques (botnets, ransomware, invasões).

**Dependência tecnológica:** falhas de rede ou bugs podem paralisar serviços críticos (saúde, transporte, indústria).

# Impactos negativos para a sociedade

**Desemprego e desigualdade:** automação intensiva pode substituir mão de obra em tarefas repetitivas, ampliando disparidades.

**Obsolescência acelerada:** ciclos curtos de atualização forçam descarte frequente de equipamentos, gerando e-lixo.

# Expectativas futuras em relação ao tema

**Edge AI e computação distribuída:** processamento local mais inteligente, com menor latência e menor tráfego para a nuvem.

**Interoperabilidade e padrões globais:** adoção de protocolos unificados para integração transparente entre diferentes fabricantes.

**Redes de ultra-baixa energia (6G, LPWAN avançado):** expansão de aplicações em larga escala, inclusive em áreas remotas.

# Expectativas futuras em relação ao tema

**Regulamentação e ética:** leis mais rígidas de proteção de dados (LGPD/GDPR evoluídas) e frameworks de “Privacy by Design”.

**Cidades e indústrias ainda mais inteligentes:** sistemas autônomos de gerenciamento urbano, manutenção preditiva completa e sustentabilidade inerente.

# Casos reais

# Smart Parks

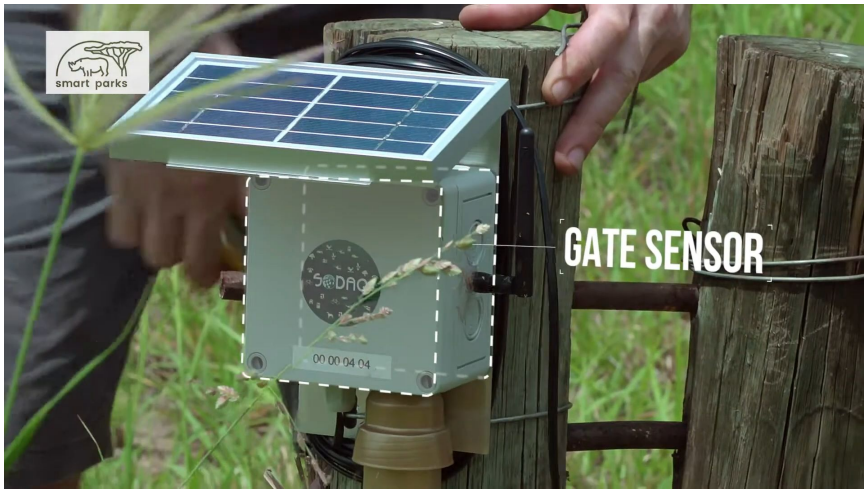
Fundação focada na preservação ambiental com uso de dispositivos de Internet das Coisas

Possuem parques de reserva ambiental em diversos locais do mundo



# Smart Parks

As cercas elétricas ao redor do muro enviam informações de altura e pulsos de corrente elétrica. Caso ocorra alguma aberração no sinal, isso pode indicar que ela foi violada. Alguém tentou invadir, ou um animal tentou fugir.




Fonte da imagem: https://www.smartparks.org/story/

# Smart Parks




Fonte da imagem: https://www.smartparks.org/story/

# Smart Parks




Fonte da imagem: https://www.smartparks.org/news/smart-parks-update-2023/

# Spotta - Combate às pragas

Infestação de insetos só é percebida quando o dano é grande

A startup Spotta criou sensores que atraem os insetos e notifica assim que uma infestação pode começar

Começaram com sensores para identificação de percevejos em quartos de hotéis



# Spotta - Combate às pragas

Adaptação do sistema para plantações de palmeiras nos Oriente Médio

Os sensores ficam em locais abertos e muito quentes, sendo menos controlados do que quartos.

Os sensores podem ser deixados no campo e notificam os produtores quando detectam algo.



# Presença escolar

Nas escolas municipais de Ouro Branco, os alunos entram às 07:00 e saem às 11:30.

Em cada horário, cada professor faz uma nova chamada, mas dificilmente os alunos saem ou entram.

Marcar a entrada do aluno na escola poderia resolver todo esse problema.

Cada aluno teria uma carteirinha que, ao entrar na escola, passaria em um leitor e marcaria sua presença.

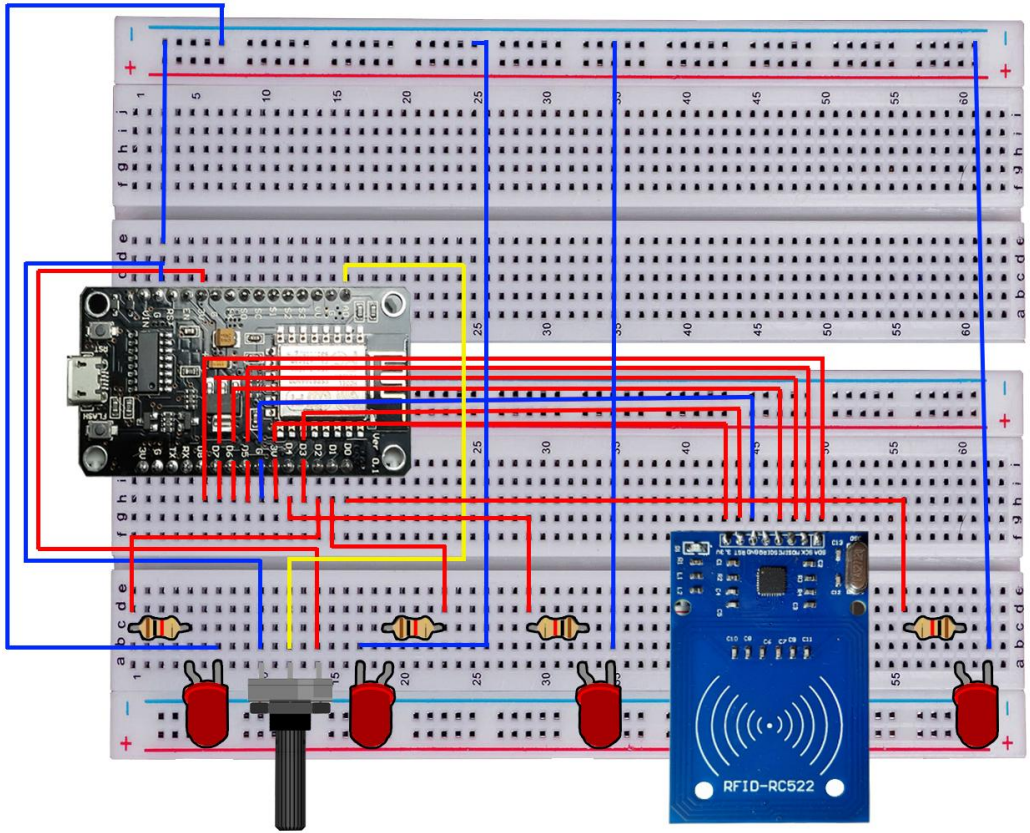


# Presença escolar

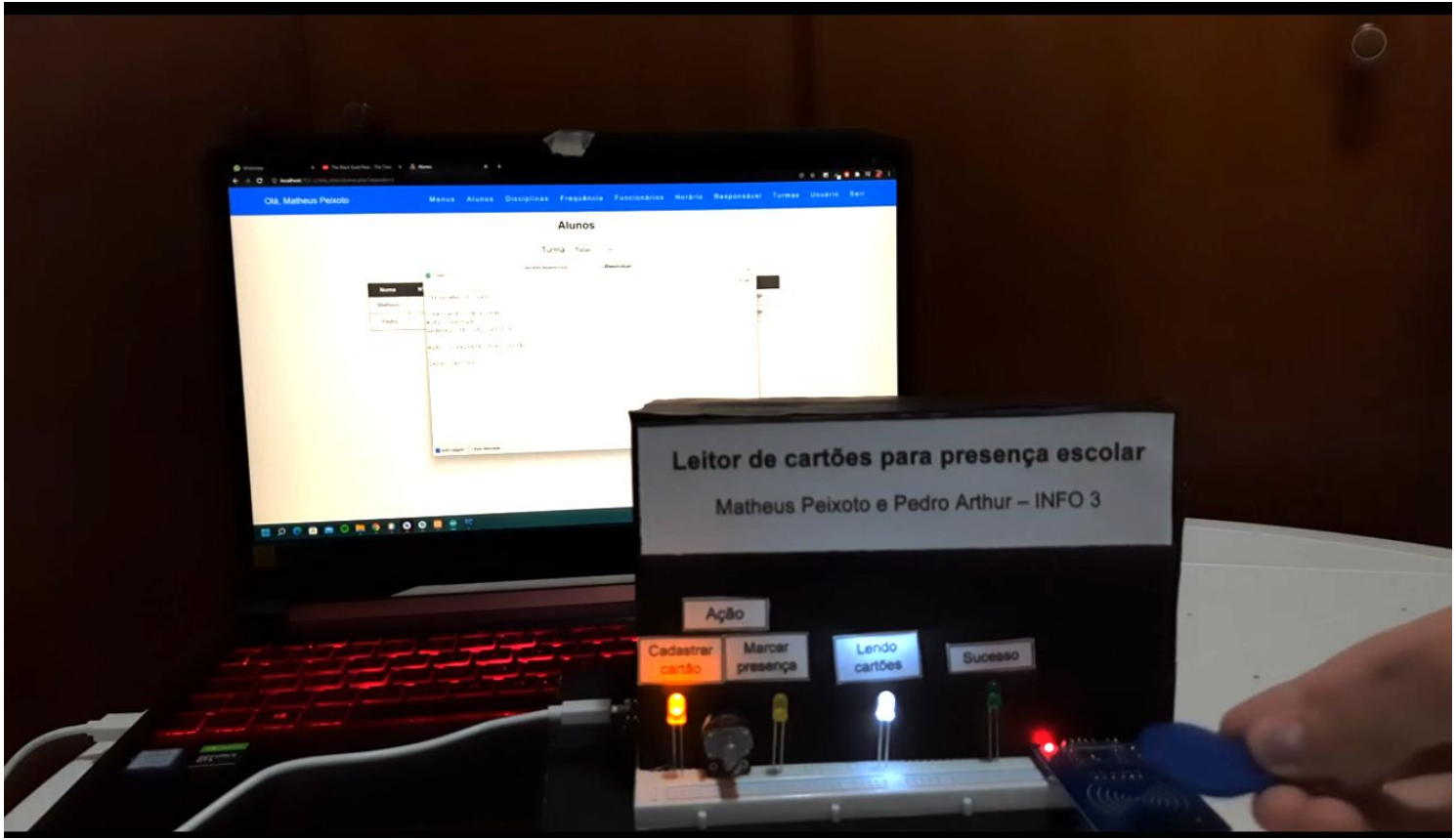
As carteirinhas dos alunos possuiriam RFID, lidas pelo módulo e, depois, enviadas ao arduino para serem transmitidas ao servidor para computar a presença






Esquema de conexão do leitor RFID com o NodeMCU de chip ESP8266


Olá, Matheus Peixoto
Menus Alunos Disciplinas Frequência Funcionários Horário Responsável Turmas Usuário Sair
Alunos
Leitor de cartões para presença escolar
Matheus Peixoto e Pedro Arthur – INFO 3
Ação
Cadastrar cartão
Marcar presença
Lendo cartões
Sucesso

# Conclusão

# Conclusão

- A IoT oferece um grande potencial de otimizar a sociedade, mas também apresenta riscos se não for realizado um uso inteligente.
- Seu impacto vai além da tecnologia, podendo causar uma reconfiguração na sociedade.
- O ponto, então, não é se usamos a IoT, mas como a usamos e a implementamos.

# Proposta de Mitigação dos Impactos Negativos

Leis e regulamentações visando uma governança para IoT baseada em 4 pontos:

- **Segurança e Privacidade:** através da criação de um selo de confiança que exigiria criptografia de fábrica, atualizações de segurança, adesão às regras LGPD e coleta mínima de dados.
- **Sustentabilidade:** por meio de políticas de responsabilidade estendida do produtor para criação de programas para recolhimento e reciclagem dos dispositivos.
- **Infraestrutura:** exigindo que os sistemas em serviços essenciais possuam um modo de operação local e seguro para o funcionamento mínimo mesmo durante falhas de rede ou ataques.
- **Transição justa:** oferecer treinamento para novas carreiras na economia digital, projetos com foco em acessibilidade e inclusão dessa área e ética de dados no currículo escolar.

# Referências bibliográficas

KEEPGO. History of IoT: The Future of Remote Connectivity Has Come. Keepgo Blog, 2017. Disponível em: https://business.keepgo.com/blogs/articles/history-of-iot. Acesso em: 03 jun. 2025.

ASHTON, Kevin. That “Internet of Things” Thing. RFID Journal, 22 jun. 2009. Disponível em: https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. Acesso em: 03 jun. 2025.

ENEL GROUP. Smart meters: consumption becomes smarter and smarter. 11 mar. 2016. Disponível em: https://www.enel.com/media/explore/search-news/news/2016/03/smart-meters-consumption-becomes-smarter-and-smarter. Acesso em: 03 jun. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. Announcing AWS IoT, now in beta. 8 out. 2015. Disponível em: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/10/announcing-aws-iot-now-in-beta/. Acesso em: 03 jun. 2025.

BARR, Jeff. AWS IoT – Now Generally Available. Amazon Web Services, 18 dez. 2015. Disponível em: https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-iot-now-generally-available/. Acesso em: 03 jun. 2025.

SINGH, Nayana; BERDY, Nicole. Azure IoT Hub general availability overview. Microsoft Azure Blog, 4 fev. 2016. Disponível em: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-iot-hub-ga-capability-overview/. Acesso em: 03 jun. 2025.

GOOGLE CLOUD. Announcing Cloud IoT Core public beta. Google Cloud Blog, 12 out. 2017. Disponível em: https://cloud.google.com/blog/products/gcp/announcing-cloud-iot-core-public-beta. Acesso em: 03 jun. 2025.

TECHCRUNCH. Google's Cloud IoT Core is now generally available. TechCrunch, 21 fev. 2018. Disponível em: https://techcrunch.com/2018/02/21/googles-cloud-iot-core-is-now-generally-available/. Acesso em: 03 jun. 2025.

UNION EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR). Diário Oficial da União Europeia, L 119, p. 1–88, 4 mai. 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. Acesso em: 03 jun. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 03 jun. 2025.

SINHA, Satyajit. Number of connected IoT devices growing 13% to 18.8 billion globally. IoT Analytics, 3 set. 2024. Disponível em: https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/. Acesso em: 03 jun. 2025.

DEMAND SAGE. How Many IoT Devices Are There (2025-2030 Data). 2025. Disponível em: https://www.demandsage.com/number-of-iot-devices/. Acesso em: 03 jun. 2025.

Microprocessor vs Microcontroller vs Microcomputer | Jaycon. Jaycon. Disponível em: <https://www.jaycon.com/microprocessor-vs-microcontroller-vs-microcomputer/>. Acesso em: 3 ago. 2025.

Sensores e Atuadores: O Coração da Automação» Blog LRI Automação Industrial. Blog LRI Automação Industrial. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/sensores-e-atuadores-o-coracao-da-automacao/>. Acesso em: 3 ago. 2025.

Análise comparativa entre AMQP, MQTT e os IoTs» Blog LRI Automação Industrial. Blog LRI Automação Industrial. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/analise-comparativa-do-mqtt-com-outros-protocolos-como-coap-amqp-e-websocket/>. Acesso em: 3 ago. 2025.

GOUR, Rinu. 4 Major IoT Protocols — MQTT, CoAP, AMQP, DDS - Rinu Gour - Medium. Medium. Disponível em: <https://medium.com/@rinu.gour123/4-major-iot-protocols-mqtt-coap-amqp-dds-46016897c3e9>. Acesso em: 3 ago. 2025.

What are LoRa and LoRaWAN? The Things Network. Disponível em: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>. Acesso em: 3 ago. 2025.

GUARRACINO, Juliana. A tech startup is using IoT and AI to help farmers cut pesticide costs. Business Insider. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/ai-insect-monitoring-iot-sensors-spotta-farmers-pesticide-costs-2025-7>. Acesso em: 3 ago. 2025.

Spotta. Spotta. Disponível em: <https://www.spotta.co/>. Acesso em: 3 ago. 2025.

Smart Parks - Providing technology and services to protect wildlife. Smart Parks. Disponível em: <https://www.smartparks.org/>. Acesso em: 3 ago. 2025.

Arduino.cc. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/micropython/micropython-course/course/serial/>. Acesso em: 3 ago. 2025.